Soru 1

Aynı siparişte birlikte yer alan ürün çiftlerini bul ve kaç farklı siparişte birlikte bulunduklarını göster. Sonuçta birinci ürünün adı, ikinci ürünün adı ve birlikte bulundukları sipariş sayısı bulunsun. En çok birlikte sipariş edilen çift başta görünsün. Ürün kendisiyle eşleşmesin; A–B ve B–A çiftlerinden yalnızca biri gösterilsin.

```
SELECT
    pp1.product_name AS [Birinci Ürün],
    pp2.product_name AS [İkinci Ürün],
    COUNT(DISTINCT soi1.order_id) AS [Birlikte Sipariş Sayısı]
FROM sales.order_items AS soi1
INNER JOIN sales.order_items AS soi2
    ON soi1.order_id = soi2.order_id
    AND soi1.product_id < soi2.product_id
INNER JOIN production.products AS pp1
    ON soi1.product_id = pp1.product_id
INNER JOIN production.products AS pp2
    ON soi2.product_id = pp2.product_id
GROUP BY
    pp1.product_id, pp1.product_name,
    pp2.product_id, pp2.product_name
ORDER BY [Birlikte Sipariş Sayısı] DESC;
```

Soru 2

Bir ürünün stok adedi bir mağazada 0, başka bir mağazada en az 10 ise bu mağazaları eşleştir. Sonuçta ürün adı, stok gönderebilecek mağazanın adı, bu mağazadaki stok adedi ve stok alacak mağazanın adı bulunsun. Gönderen mağazanın stok adedini büyükten küçüğe sırala.

```
SELECT
    pp.product_name AS [Ürün Adı],
    ss1.store_name AS [Gönderen Mağaza],
    ps1.quantity AS [Gönderen Stok Adedi],
    ss2.store_name AS [Alıcı Mağaza]
FROM production.stocks AS ps1
INNER JOIN production.stocks AS ps2
    ON ps1.product_id = ps2.product_id
    AND ps1.store_id != ps2.store_id
INNER JOIN production.products AS pp
    ON ps1.product_id = pp.product_id
INNER JOIN sales.stores AS ss1
    ON ps1.store_id = ss1.store_id
INNER JOIN sales.stores AS ss2
    ON ps2.store_id = ss2.store_id
WHERE ps1.quantity >= 10
    AND ps2.quantity = 0
ORDER BY ps1.quantity DESC;
```

Soru 3

En az iki farklı mağazadan sipariş vermiş müşterileri listele. Sonuçta müşteri kimliği, adı, soyadı, sipariş verdiği farklı mağaza sayısı ve toplam sipariş sayısı bulunsun. Farklı mağaza sayısını büyükten küçüğe sırala; eşitlik varsa toplam sipariş sayısı yüksek olan önce gelsin.

```
SELECT
    sc.customer_id,
    sc.first_name,
    sc.last_name,
    COUNT(DISTINCT so.store_id) AS [Farklı Mağaza Sayısı],
    COUNT(so.order_id) AS [Toplam Sipariş Sayısı]
FROM sales.orders AS so
INNER JOIN sales.customers AS sc
    ON so.customer_id = sc.customer_id
GROUP BY sc.customer_id, sc.first_name, sc.last_name
HAVING COUNT(DISTINCT so.store_id) >= 2
ORDER BY
    [Farklı Mağaza Sayısı] DESC,
    [Toplam Sipariş Sayısı] DESC;
```

Soru 4

Her çalışanın 2018 yılında aldığı sipariş sayısını listele. 2018’de hiç sipariş almayan çalışanlar da 0 ile görünsün. Sonuçta çalışan kimliği, adı, soyadı ve sipariş sayısı bulunsun. Sipariş sayısını büyükten küçüğe sırala.

```
SELECT
    ss.staff_id AS [Çalışan Kimliği],
    ss.first_name AS [Ad],
    ss.last_name AS [Soyad],
    COUNT(so.order_id) AS [Sipariş Sayısı]
FROM sales.staffs AS ss
LEFT JOIN sales.orders AS so
    ON ss.staff_id = so.staff_id
    AND so.order_date >= '20180101'
    AND so.order_date < '20190101'
GROUP BY ss.staff_id, ss.first_name, ss.last_name
ORDER BY [Sipariş Sayısı] DESC;
```

Soru 5

2017 yılında en az bir sipariş almış, fakat 2018 yılında hiç sipariş almamış çalışanları listele. Sonuçta çalışan kimliği, adı, soyadı ve 2017 sipariş sayısı bulunsun. Sipariş sayısını büyükten küçüğe sırala.

1. çözüm

```
SELECT
    ss.staff_id AS [Çalışan Kimliği],
    ss.first_name AS [Ad],
    ss.last_name AS [Soyad],
    COUNT(so.order_id) AS [2017 Sipariş Sayısı]
FROM sales.orders AS so
INNER JOIN sales.staffs AS ss
    ON so.staff_id = ss.staff_id
    AND so.order_date >= '20170101'
    AND so.order_date < '20180101'
LEFT JOIN sales.orders AS so2
    ON so.staff_id = so2.staff_id
    AND so2.order_date >= '20180101'
    AND so2.order_date < '20190101'
GROUP BY ss.staff_id, ss.first_name, ss.last_name
HAVING COUNT(so.order_id) >= 1 AND COUNT(so2.order_id) = 0
ORDER BY [2017 Sipariş Sayısı] DESC;
```

2. çözüm

```
SELECT
    ss.staff_id AS [Çalışan Kimliği],
    ss.first_name AS [Ad],
    ss.last_name AS [Soyad],
    COUNT(so.order_id) AS [2017 Sipariş Sayısı]
FROM sales.staffs AS ss
INNER JOIN sales.orders AS so
    ON ss.staff_id = so.staff_id
    AND so.order_date >= '20170101'
    AND so.order_date < '20180101'
LEFT JOIN sales.orders AS so2
    ON ss.staff_id = so2.staff_id
    AND so2.order_date >= '20180101'
    AND so2.order_date < '20190101'
WHERE so2.order_id IS NULL
GROUP BY ss.staff_id, ss.first_name, ss.last_name
ORDER BY [2017 Sipariş Sayısı] DESC;
```

Soru 6

Liste fiyatı, kendi kategorisindeki ürünlerin ortalama liste fiyatından yüksek olan ürünleri listele. Sonuçta ürün adı, kategori adı ve ürünün liste fiyatı bulunsun. Ürün fiyatını büyükten küçüğe sırala.

```
SELECT
    pp.product_name AS [Ürün Adı],
    pc.category_name AS [Kategori Adı],
    pp.list_price AS [Liste Fiyatı]
FROM production.products AS pp
INNER JOIN production.categories AS pc
    ON pp.category_id = pc.category_id
WHERE pp.list_price > (
    SELECT AVG(p2.list_price)
    FROM production.products AS p2
    WHERE p2.category_id = pp.category_id
)
ORDER BY pp.list_price DESC;
```

Soru 7

Kendi markasının ortalama ürün fiyatından daha ucuz olan ürünleri listele. Sonuçta ürün adı ve liste fiyatı bulunsun; fiyatı küçükten büyüğe sırala. Yalnızca production.products tablosunu kullan.

```
SELECT
    pp.product_name,
    pp.list_price
FROM production.products AS pp
WHERE pp.list_price < (
    SELECT AVG(p2.list_price)
    FROM production.products AS p2
    WHERE p2.brand_id = pp.brand_id
)
ORDER BY pp.list_price ASC;
```

Soru 8

Hem kendi markasına hem de kendi kategorisine ait ürünlerin ortalama fiyatından pahalı olan ürünleri listele. Sonuçta ürün kimliği, ürün adı ve liste fiyatı bulunsun. Fiyatı büyükten küçüğe sırala. Yalnızca production.products tablosunu kullan.

```
SELECT
    pp.product_id,
    pp.product_name,
    pp.list_price
FROM production.products AS pp
WHERE pp.list_price > (
    SELECT AVG(p2.list_price)
    FROM production.products AS p2
    WHERE p2.brand_id = pp.brand_id
        AND p2.category_id = pp.category_id
)
ORDER BY pp.list_price DESC;
```

SQL Sorgu Alıştırmaları 2

Bu dosyadaki sorgular, BikeStores örnek veritabanı üzerinde Microsoft SQL Server (T-SQL) kullanılarak yazılmıştır.

Mert Zeki Öztürk